



Guía 5.1.1 unidad 5. MI Primer mapa Leaflet





Contenido

Creación de un mapa sencillo con la API de Leaflet	3
Primeros pasos	3
Estilo del mapa	4
Código de inicialización del mapa	4



Creación de un mapa sencillo con la API de Leaflet

Como hemos hecho anteriormente, el primer paso para la creación de cualquier mapa web JavaScript es elaborar el marco HTML básico. Esta es la estructura que tendrá nuestro HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
  </style>
</head>
  <body>
    <div id = 'map'>
    </div>
  </body>
</html>
```

Utiliza un editor de texto básico. Copia el texto anterior en un archivo nuevo y guardarlo en la ruta: \data_dir\www con el nombre L_map1.html.

Primeros pasos

En primer lugar incluiremos en la cabecera <head> de nuestra página web la librería JavaScript leaflet.js y la hoja de estilo leaflet.css :

```
<script src=" https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js "></script>
<link rel="stylesheet" href=" https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css" />
```

Dentro de la etiqueta <body> encontramos el marcado para el mapa, que genera un único elemento de documento. También damos al contenedor un atributo id para que podamos hacer referencia a él en nuestro código:

```
<div id= 'map'></div>
```



Estilo del mapa

Nos aseguramos que el contenedor de mapa tenga un tamaño definido, dentro de la etiqueta `<style>` lo fijamos en CSS:

```
#map {  
    width: 100%;  
    height: 580px;  
    box-shadow: 5px 5px 5px #888;  
}
```

Código de inicialización del mapa

Crearemos un mapa del centro de Valladolid con la capa base de OpenStreetMap. Primero inicializaremos el mapa y fijaremos su vista a nuestras coordenadas geográficas y un nivel de zoom. Vamos a añadir el siguiente código dentro del

`<script>`:

```
var map = L.map('map', {  
    center: [41.66, -4.72],  
    zoom: 15,  
});
```

L.map es la clase central de la API. Se usa para crear y manipular el mapa.

La sintaxis de la clase **L.map** es la siguiente:

```
L.map( <HTMLElement|String> id,  
<Map options> options? )
```

A continuación, añadimos un mapa base como **tile layer**, en este caso las imágenes de OSM. Crear un **tile layer** lleva implícito establecer la URL, el texto con la atribución y el máximo nivel de zoom de la capa:

```
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution:  
    '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a>' +  
    'contributors',  
    maxZoom: 18  
}).addTo(map);
```

Para incluir esta capa en nuestro mapa como opción, vamos a crear una variable llamada OSM y la añadimos como *layer* a la clase **map**.



UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACIÓN B



```
var OSM = L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {  
  attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a>',  
  + 'contributors',  
  maxZoom: 18  
}); // eliminado el .addTo(map) porque se añade desde la clase map
```

Y modificamos la creación del mapa para añadir la opción de incluir las capas:

```
var map = L.map('map', {  
  center: [41.66, -4.72],  
  layers: OSM,  
  zoom: 15,  
});
```

Recuerda que es necesario crear la variable antes de poder utilizarla en el mapa.

Por defecto, en Leaflet la rueda del ratón (el *scroll*) sirve para acercarse o alejarse en el mapa. Sin embargo, esta acción no es *responsive* si trabajamos en entornos móviles, por lo tanto conviene modificar la opción **scrollWheelZoom** a falso:

```
var map = L.map('map', {  
  center: [41.66, -4.72],  
  layers: OSM,  
  zoom: 15,  
  scrollWheelZoom: false,  
});
```

Por último, añadiremos un control de escala al mapa:

```
L.control.scale()  
  .addTo(map);
```



Importante: Para evita errores, no debemos abrir los visores web haciendo doble clic sobre ellos. Debemos abrirlos escribiendo la siguiente url en el navegador web:

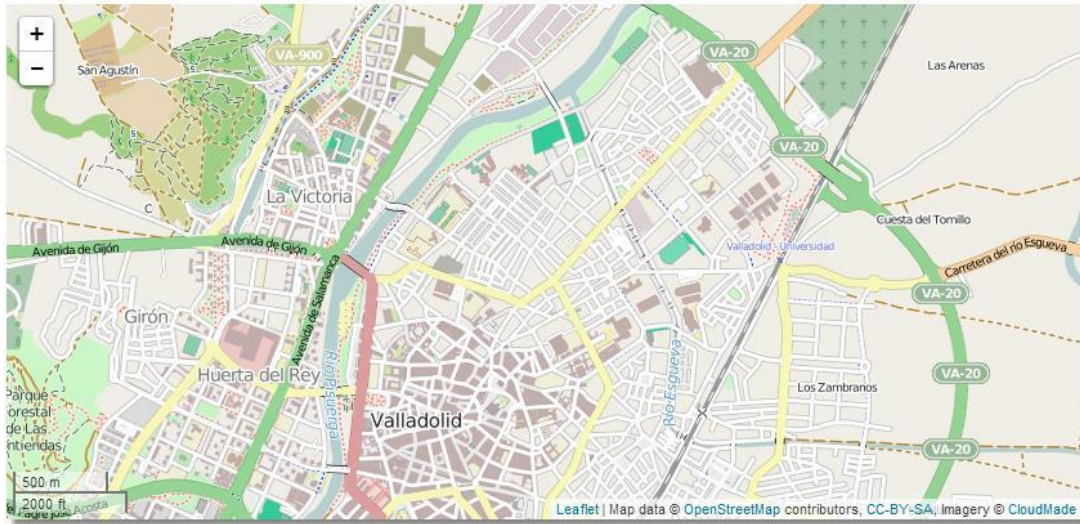
http://localhost:8080/geoserver/www/L_map1.html



UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS LINEA DE PROFUNDIZACIÓN B



El resultado sería un mapa como este:



El código fuente utilizado es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta charset="utf-8" />
<head>
  <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css" />
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"></script>

<style>
  #map {
    width: 100%;
    height: 600px;
    box-shadow: 5px 5px 5px #888;
  }
</style>

</head>
<body>
  <div id="map"></div>
  <script>
    var osm = L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
      attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a>'
        + ' contributors',
      maxZoom: 18
    });

    var map = L.map('map', {
      center: [41.66, -4.72],
      zoom: 13,
      layers: osm,
      scrollWheelZoom: false,
    });

    L.control.scale().addTo(map);

  </script>
</body>
</html>
```